

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	开发环境搭建
实验编号	d20301035101、d20301009201
学号	2023210639
姓名	邢兆丰
班级	计算机科学与技术
日期	2026-03-13
组别	第 2 组
项目名称	多端温控系统

实验目的

- 掌握 6 大主流移动开发工具的安装配置方法
- 了解各平台的 HelloWorld 创建流程
- 体验 AI 辅助代码生成工具的使用
- 完成环境配置文档的编写

实验环境

序号	开发工具	版本要求	验证项目
1	Android Studio	2024.1+	Kotlin HelloWorld
2	Flutter SDK	3.19+	Dart HelloWorld
3	微信开发者工具	最新版	微信小程序 HelloWorld
4	DevEco Studio	5.0+	HarmonyOS HelloWorld
5	HBuilderX	4.0+	Vue HelloWorld

序号	开发工具	版本要求	验证项目
6	Visual Studio	2022	C# HelloWorld

实验步骤

1. Android Studio 环境搭建

1.1 下载与安装

- 访问官网: <https://developer.android.com/studio>
- 下载 Windows 版本
- 运行安装程序, 勾选必要组件
- 完成安装

1.2 配置验证

- 启动 Android Studio
- 创建 Empty Activity 项目
- 使用 AI 辅助生成 HelloWorld 代码
- 运行项目验证

2. Flutter 环境搭建

2.1 下载 Flutter SDK

- 访问: <https://flutter.dev/docs/get-started/install>
- 下载对应系统版本 (3.41.4)
- 解压到指定目录 (D:\flutter)
- 添加到系统 PATH 环境变量

2.2 配置验证

- 运行 `flutter doctor` 检查环境
- 创建 Flutter 项目: `flutter create temp_control_system`
- 使用 AI 辅助生成 Dart 代码
- 运行项目验证

3. 鸿蒙开发环境搭建

3.1 下载 DevEco Studio

- 访问: <https://developer.harmonyos.com/>
- 下载 DevEco Studio
- 完成安装

3.2 创建鸿蒙项目

- 启动 DevEco Studio
- 创建 Empty Ability 项目
- 使用 AI 辅助生成 ArkTS 代码
- 运行项目验证

4. Uniapp 开发环境搭建

4.1 安装 HBuilderX

- 访问: <https://www.dcloud.io/hbuilderx.html>
- 下载 HBuilderX
- 完成安装

4.2 创建 Uniapp 项目

- 新建 uni-app 项目
- 使用 AI 辅助生成 Vue 代码
- 运行项目验证

5. MAUI 开发环境搭建

5.1 安装 Visual Studio

- 安装 Visual Studio 2022
- 勾选".NET MAUI" workload

5.2 创建 MAUI 项目

- 新建.NET MAUI 项目
- 使用 AI 辅助生成 C#代码
- 运行项目验证

6. 微信小程序开发环境

6.1 安装微信开发者工具

- 访问：<https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/devtools/download.html>
- 下载并安装
- 扫码登录

6.2 创建小程序项目

- 新建小程序项目
- 使用 AI 辅助生成小程序代码
- 运行项目验证

实验结果

验证结果

工具	安装状态	项目创建	运行状态	备注
Android Studio	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功	
Flutter	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功	版本 3.41.4
DevEco Studio	[] 成功	[] 成功	[] 成功	
HBUILDERX	[] 成功	[] 成功	[] 成功	
Visual Studio	[] 成功	[] 成功	[] 成功	
微信开发者工具	[x] 成功	[x] 成功	[x] 成功	

截图记录

Android Studio 运行截图



图 1 android studio

Flutter 运行截图



图 2 flutter

鸿蒙运行截图



图 3 鸿蒙

Uniapp 运行截图



图 4 uniapp

MAUI 运行截图



图 5 maui

微信小程序运行截图



图 6 微信小程序

问题与解决

问题描述	解决方案	解决结果
Gradle 构建失败	配置国内镜像源，清理 Gradle 缓存	✔ 成功解决
网络连接异常	切换网络环境，使用代理	✔ 成功解决
Flutter SDK 配置路径错误	重新配置环境变量，重启 IDE	✔ 成功解决

实验总结

实验收获

- 掌握了 Flutter SDK 和 Android Studio 的安装与配置方法
- 熟悉了 Flutter 项目的创建与运行流程
- 实现了多端温控系统的开发与测试
- 体验了 AI 辅助代码生成工具的使用

技术要点

- Flutter SDK 环境变量配置
- Android Studio 插件安装与配置
- Flutter 项目结构与目录组织
- 跨平台应用开发与部署

考核指标

考核项	评分标准	得分
环境搭建完整性	6 个开发工具全部安装成功	20 分
项目创建与运行	6 个 HelloWorld 项目成功运行	30 分
截图记录	提供所有工具运行截图	20 分

考核项	评分标准	得分
问题解决	能独立解决遇到的问题	15 分
实验报告质量	报告结构完整，内容详实	15 分

教师评价

项目	评价
实验完成情况	
技术掌握程度	
创新点	
综合评价	
成绩	

教师签名： _____
日期： _____